

## ○○ 환경과학 동아리 「초록 아이 2기」 운영계획

### 1. 목적

- 가. 학생들에게 환경과 자연에 대한 이해와 감수성을 증진시켜 환경문제를 바르게 이해하고 해결하려는 마음을 가지게 한다.
- 나. 사는 곳 가까이에서 접할 수 있는 환경체험학습을 통해 지역에 대한 이해를 높이고 지역사회문제에 참여할 수 있는 장을 만든다.
- 다. 체험·활동중심의 과학탐구활동과 융합(STEAM)활동을 통해 생태탐구를 위한 기초적인 과학지식과 탐구방법을 익힌다.
- 라. 주변의 환경 문제를 과학적인 관점으로 바라보고 해결함으로써 과학소양을 증진시킨다.

### 2. 운영계획

- 가. 교육대상 : 본교 ○학년 중 희망자
- 나. 대상인원 : 10명(인원 초과 시 면접을 통하여 선발)
- 다. 기 간 : 20○○년 ○월 ~ 20○○년 ○○월
- 라. 지도교사 : ○○○, ○○○(보조교사)
- 마. 운영방침
  - ○학년 학생을 대상으로 편성하되 여학생의 비율이 40%이상 되도록 구성하여 여학생의 참여를 활성화 한다.
  - 정기활동은 2, 4중 화요일 방과후 시간으로 하되, 학교행사 및 여건에 따라 조정하여 참여율과 활동의 질을 높인다.
  - 야외 체험활동은 방과후 및 요일에 운영하여 학업에 지장이 없도록 한다.
  - 실험 및 체험 위주의 활동으로 과학에 대한 흥미를 높이도록 한다.
  - 우리 학교 및 지역의 생태환경을 탐구함으로써 과학적 소양뿐만 아니라 애향심과 생명의 소중함을 알 수 있는 창의인성을 기회가 되도록 한다.

바. 월별 추진계획

| 순  | 일 시    | 활 동 내 용                                                                          | 장 소        | STEAM<br>융합영역  |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 4  | 5월 4주  | <b>•수질오염의 기초</b><br>- 수질오염 측정 방법 알아보기<br>- 수질측정 키트 사용방법 알아보기                     | 과학실        | 과학<br>기술<br>예술 |
| 5  | 6월 2주  | <b>•수질정화 방법 알아보기</b><br>- 정화식물, EM, 숯의 정화능력 비교                                   | 과학실        | 과학<br>예술       |
| 6  | 6월 4주  | <b>•EM흙공 만들기</b>                                                                 | 과학실        | 과학<br>기술<br>예술 |
| 7  | 7월 2주  | <b>•신비의섬 소구도 생태체험활동</b><br>- EM흙공 투척, 수질측정, 모래마당 생물조사<br>- 자갈마당, 바위마당 생물조사, 정화활동 | 소구도        | 과학<br>수학       |
| 8  | 9월 2주  | <b>•바다생물 알아보기</b><br><b>•바다생물 뱃지 만들기</b>                                         | 과학실        | 과학<br>기술<br>예술 |
| 9  | 9월 2주  | <b>•진해만 생태숲 체험활동</b><br>- 생태숲 체험, 피톤치드 체험<br>- 목재문화 체험, 목공품 만들기                  | 진해만<br>생태숲 | 과학<br>기술<br>예술 |
| 10 | 10월 2주 | <b>•피톤치드 향균방충제 만들기</b>                                                           | 과학실        | 과학<br>수학       |
| 11 | 10월 4주 | <b>•모듬 프로젝트 발표회</b>                                                              | 과학실        |                |
| 12 | 11월 2주 | <b>•모듬 프로젝트 발표회</b>                                                              | 과학실        |                |
| 13 | 11월 4주 | <b>•동아리 활동 보고서 작성</b>                                                            | 과학실        |                |

### 3. 야외 체험활동 운영계획

#### 가 신비의 섬 소구도 생태체험활동

- 대상 : 회원 10명(단, 희망시 교원 포함)
- 시기 : 7월 2주(날씨에 따라 조정)
- 장소 : 소구도
- 교육 내용

조수간만의 차로 인해 바닷길이 열려 신비의 섬으로 불리는 소구도의 모래, 자갈, 바위마당의 지형별 특징과 지형별 환경에 따라 적응하여 살아가는 생물을 관찰한다.



<소구도>

- 해안 지형의 특징 알아보기 : 해안사구, 해안단애, 염소지의 특징 알아보고, 신비의 바다길이 생기는 원리 알아보기
- 고난을 극복한 생물 : 바닷물, 강한 바람에 적응한 생물 관찰하고 특징 알아보기(염생식물, 소나무 등)
- 염생식물 관찰 : 염생식물의 특징, 맛보기, 위치별 짠 정도 비교
- 동물의 생존전략(지형별 생물 비교) : 모래, 자갈, 바위마당 별 지형에 따라 사는 생물을 채집하여 관찰 비교
- 해양오염과 쓰레기(환경정화 활동) : 소구도에 버려진 쓰레기는 누가 버린 것인지 생각해보고 정화 활동 실시
- 준비물 : 바다생물 도감, 갯벌 도감, 뜰채, 수조, PET병, 모종삽, 장갑, 모자, 자외선차단제, 필기도구 등

## 나 진해만 생태숲 체험활동

- 대상 : 회원 10명(단, 희망시 교원 포함)
- 시기 : 9월 2주
- 장소 : 진해만 생태숲
- 담당 : 담당교사, 초빙강사
- 교육 내용

숲을 테마로 숲에 살고있는 다양한 생태계를 체험을 통해 알아본다. 진해만 생태숲에서 숲의 생태적 기능, 순환체계를 알아본 다음 피톤치드방을 체험한다. 목재문화 체험장에서는 산림문화를 보고 체험하며 숲의 소중함을 되새겨 보도록 한다.



<진해만생태숲>



<목재문화체험장>

※ **진해만 생태숲** : 진해만 생태숲은 진해만 일대의 해안지대를 끼고 있는 장소로 환경적, 생태적, 종생물학적 보존가치가 높은 다양한 식물과 생물이 분포. 이에 진해만 생태 숲은 자연생태계의 다양한 동식물들을 관찰, 체험, 학습 등을 할 수 있는 생태체험공간으로 조성된 자연 생태학습장.

- 숲속 생태계의 순환체계 알아보기
- 테마 숲 체험
- 편백나무 피톤치드 체험

※ **목재문화 체험장** : 목재문화 체험장은 나무의 모든 것을 한눈에 볼 수 있는 장소로 최초 나무의 생성 과정에서부터 가꾸기(육성), 활용하기 까지 목재의 이용가치와 산림문화를 보고 체험할 수 있는 공간

- 나무 공예 체험
- 산림문화 체험

#### 4. 기대효과

- 1) 환경과 자연에 대한 이해와 감수성을 증진시켜 환경문제를 바르게 이해하고 해결하려는 마음을 가질 수 있다.
- 2) 주변의 환경 문제를 과학적인 관점으로 바라보고 해결함으로써 과학소양을 높일 수 있다.